

Chapitre 6

L'analyse de variance pour plans mixtes

ANOVA pour plan mixte

Chapitres 2 et 4

ANOVA pour facteurs inter-sujets

Chapitre 5

ANOVA pour facteurs intra-sujets

ANOVA pour plan mixte

ANOVA pour plan mixte

Facteurs inter-sujets et intra-sujets

Procédure et formules plus complexes

Version la plus simple: un facteur inter et un
facteur intra

Pourquoi une ANOVA mixte ?

Plus puissante qu'une ANOVA inter-sujets

Certains facteurs ne se prêtent pas à l'intra-sujets:

- Facteurs intrinsèquement inter-sujets**
- Effets de contamination**

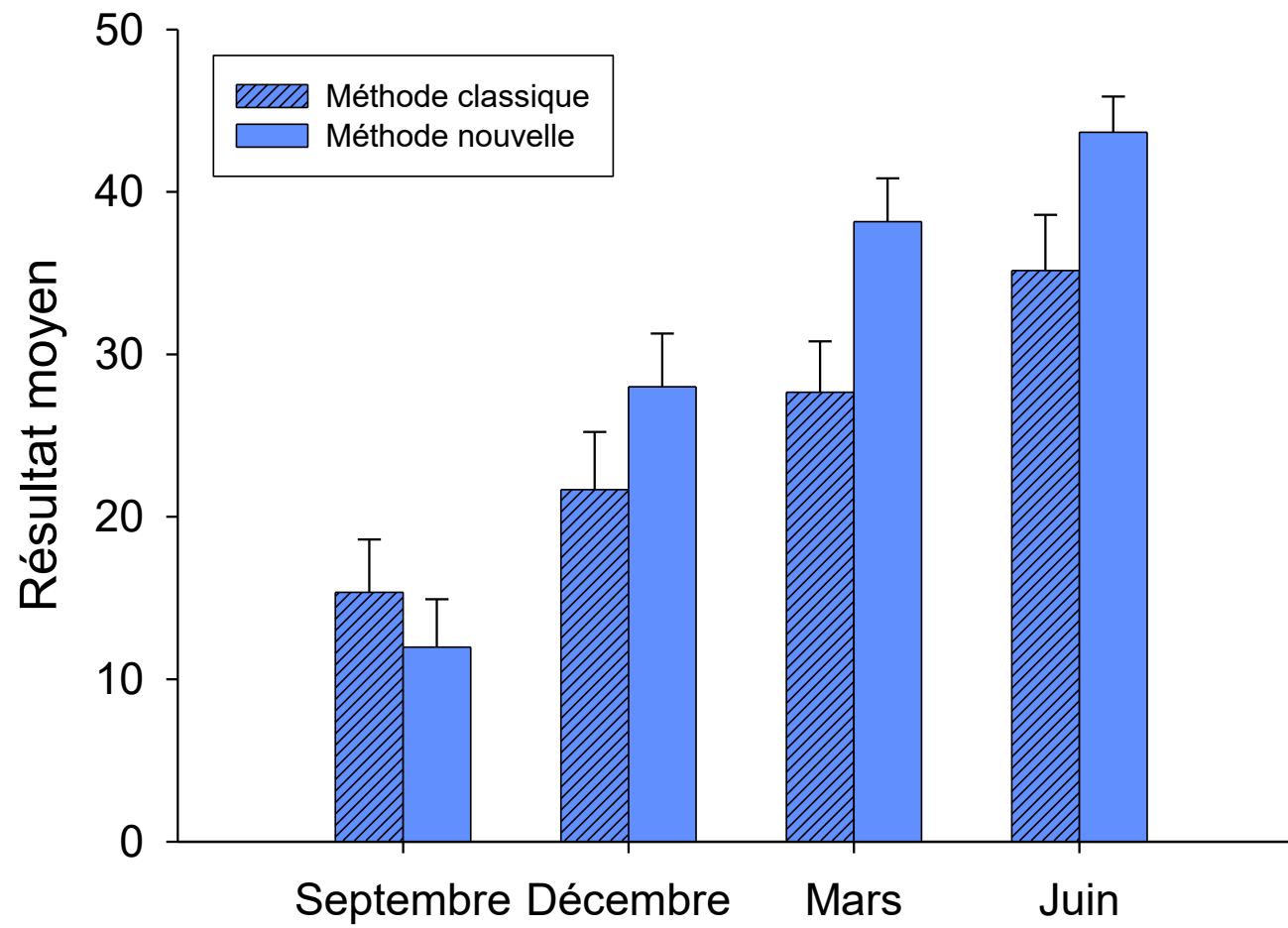
Un exemple

Comparer deux techniques d'enseignement des mathématiques (classique ou nouvelle)

Elèves testés en septembre, décembre, mars et juin

VD = nombre de réponses correctes sur 50 problèmes proposés

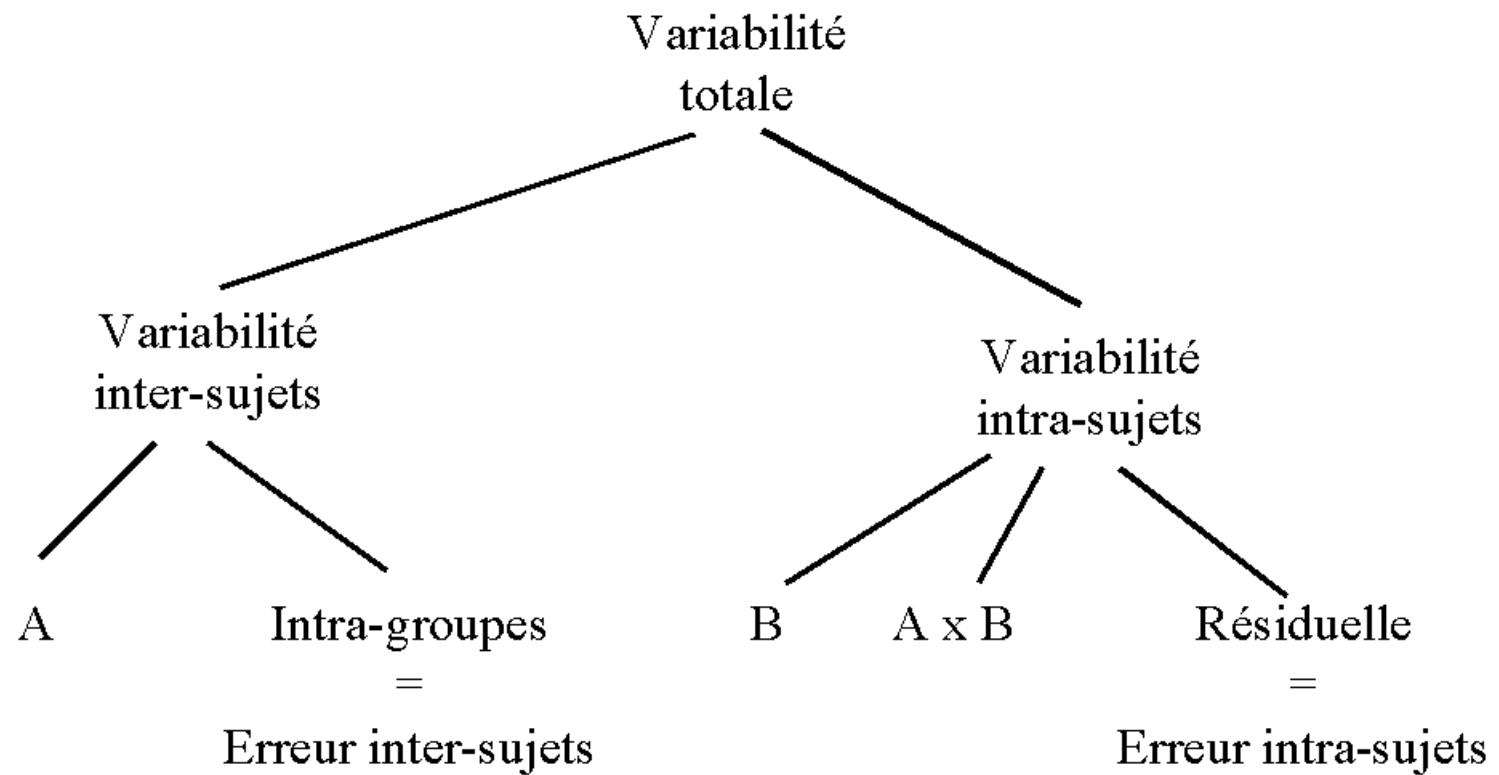
	Septembre	Décembre	Mars	Juin
Méthode classique	10	15	22	38
	3	12	25	22
	14	19	18	34
	21	29	35	42
	20	20	28	30
	24	35	38	45
Méthode nouvelle	4	28	35	42
	3	15	30	50
	17	26	39	45
	18	30	41	40
	11	29	49	49
	18	40	35	36



La logique de l'ANOVA mixte

1. Décomposer la variabilité totale en :

- Variabilité inter-sujets = écarts entre les résultats moyens des différents sujets
- Variabilité intra-sujets = écarts entre les différents résultats des mêmes sujets



Calcul de la variabilité totale

Variabilité totale = variance calculée sur l'ensemble de toutes les données

$$FC = \frac{(\sum X)^2}{N} = \frac{1329^2}{48} = 36796,69$$

$$SC_{total} = \sum X^2 - FC = 44225 - 36796,69 = 7428,31$$

$$dl_{total} = N - 1 = 48 - 1 = 47$$

La variabilité inter-sujets

Calculer la variabilité inter-sujets:

**Prendre les résultats moyens de tous les
sujets**

	Méthode classique	Méthode nouvelle
--	-------------------	------------------

21,25

27,25

15,5

24,5

21,25

31,75

31,75

32,25

24,5

34,5

35,5

32,25

Moyenne

24,96

30,42

Variance

54,89

14,04

La variabilité inter-sujets

Calcul de la variabilité inter-sujets totale :

$$CM_{Sujets} = b \times \frac{\sum (\bar{X}_{sujet} - \bar{X})^2}{n - 1}$$

La variabilité inter-sujets

Calcul de la variabilité inter-sujets totale :

$$CM_{Sujets} = 4 \times \frac{(21,25 - 27,69)^2 + \dots + (32,25 - 27,69)^2}{11}$$
$$= 157,82$$

La variabilité inter-sujets

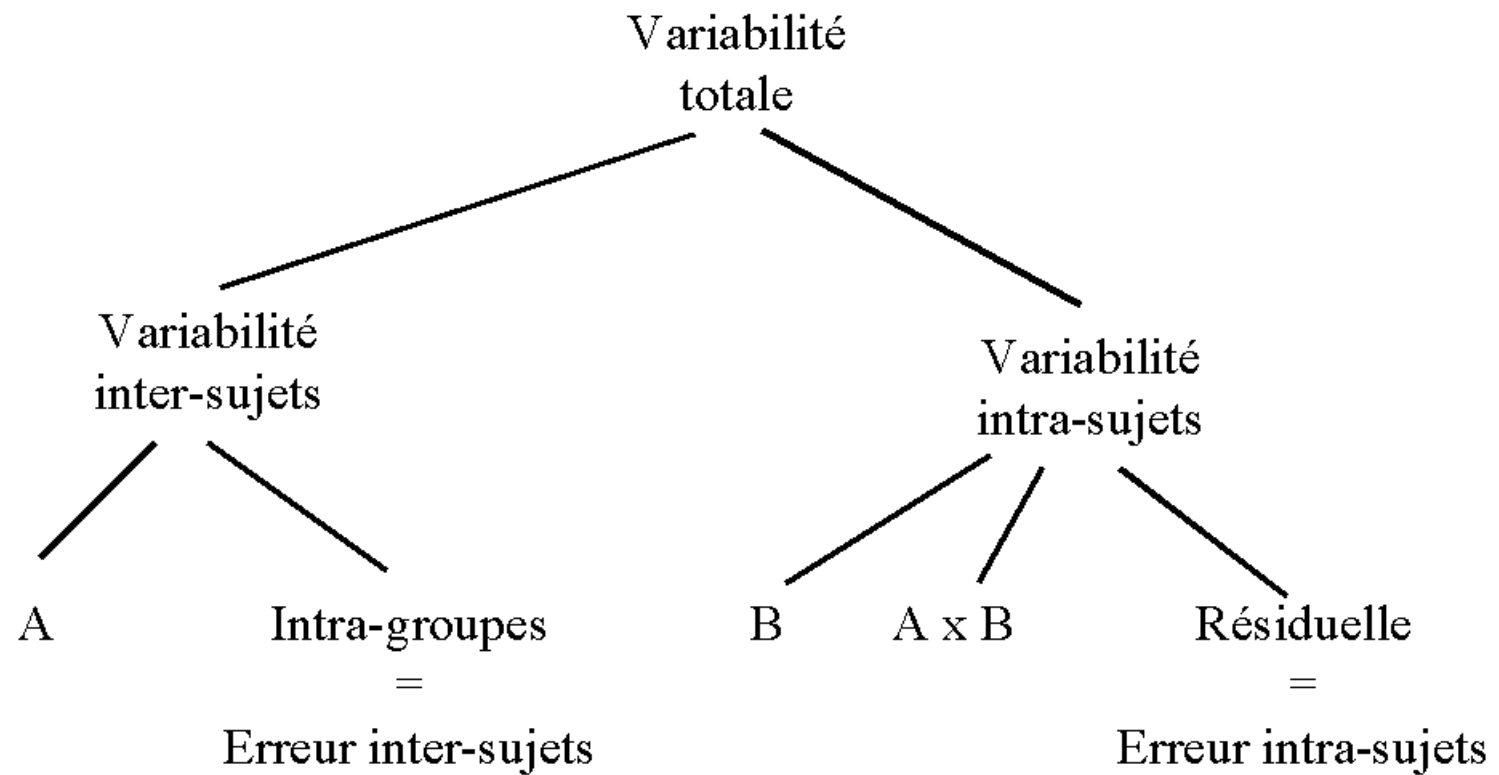
Calcul de la variabilité inter-sujets totale :

$$CM_{Sujets} = \frac{SC_{Sujets} = 1736,06}{dl_{sujets} = 11} = 157,82$$

La variabilité inter-sujets

Pourquoi les différents sujets ont-ils des résultats moyens différents ?

1. Ils ont suivi un enseignement différent
(= facteur A)
2. Ils sont différents sur beaucoup d'aspects
(= effets des facteurs non contrôlés)



	Méthode classique	Méthode nouvelle
--	-------------------	------------------

21,25

27,25

15,5

24,5

21,25

31,75

31,75

32,25

24,5

34,5

35,5

32,25

Moyenne

24,96

30,42

Variance

54,89

14,04

	Méthode classique	Méthode nouvelle
--	-------------------	------------------

CM_{intra-groupes}

21,25

15,5

21,25

31,75

24,5

35,5

27,25

24,5

31,75

32,25

34,5

32,25

Moyenne

24,96

30,42

CM_A

Calculus CM_A

$$CM_A = bn_i \times \frac{\sum (\bar{X}_i - \bar{X})^2}{a-1}$$

$$CM_A = (4 \times 6) \times \frac{(24,96 - 27,69)^2 + (30,42 - 27,69)^2}{1}$$
$$= 357,74$$

Calculer $CM_{\text{intra-groupes}}$

$$CM_{\text{intra-groupes}} = b \times \frac{\sum s_i^2}{a}$$

$$CM_{\text{intra-groupes}} = 4 \times \frac{54,89 + 14,04}{2} = 137,86$$

Tester le facteur inter-sujets

H_0 : Il n'y a pas d'effet principal de la
méthode d'enseignement

H_A : Il y a un effet principal de la méthode
d'enseignement

Tester le facteur inter-sujets

$$F_A = \frac{CM_A}{CM_{\text{intra-groupes}}} = \frac{357,52}{137,85} = 2,60$$

$$F_{0,05 ; 1 ; 10} = 4,96$$

Puisque 2,60 est inférieur à 4,96, ne pas rejeter H_0

La variabilité intra-sujets

Calculer la variabilité intra-sujets totale:

= Variabilité totale – variabilité inter-sujets

$$SC_{\text{intra-sujets}} = SC_{\text{total}} - SC_{\text{Sujets}}$$

$$dl_{\text{intra-sujets}} = dl_{\text{total}} - dl_{\text{Sujets}}$$

La variabilité intra-sujets

$$SC_{\text{intra-sujets}} = 7428,31 - 1736,06 = 5692,25$$

$$df_{\text{intra-sujets}} = 47 - 11 = 36$$

Décomposition de la variabilité intra-sujets

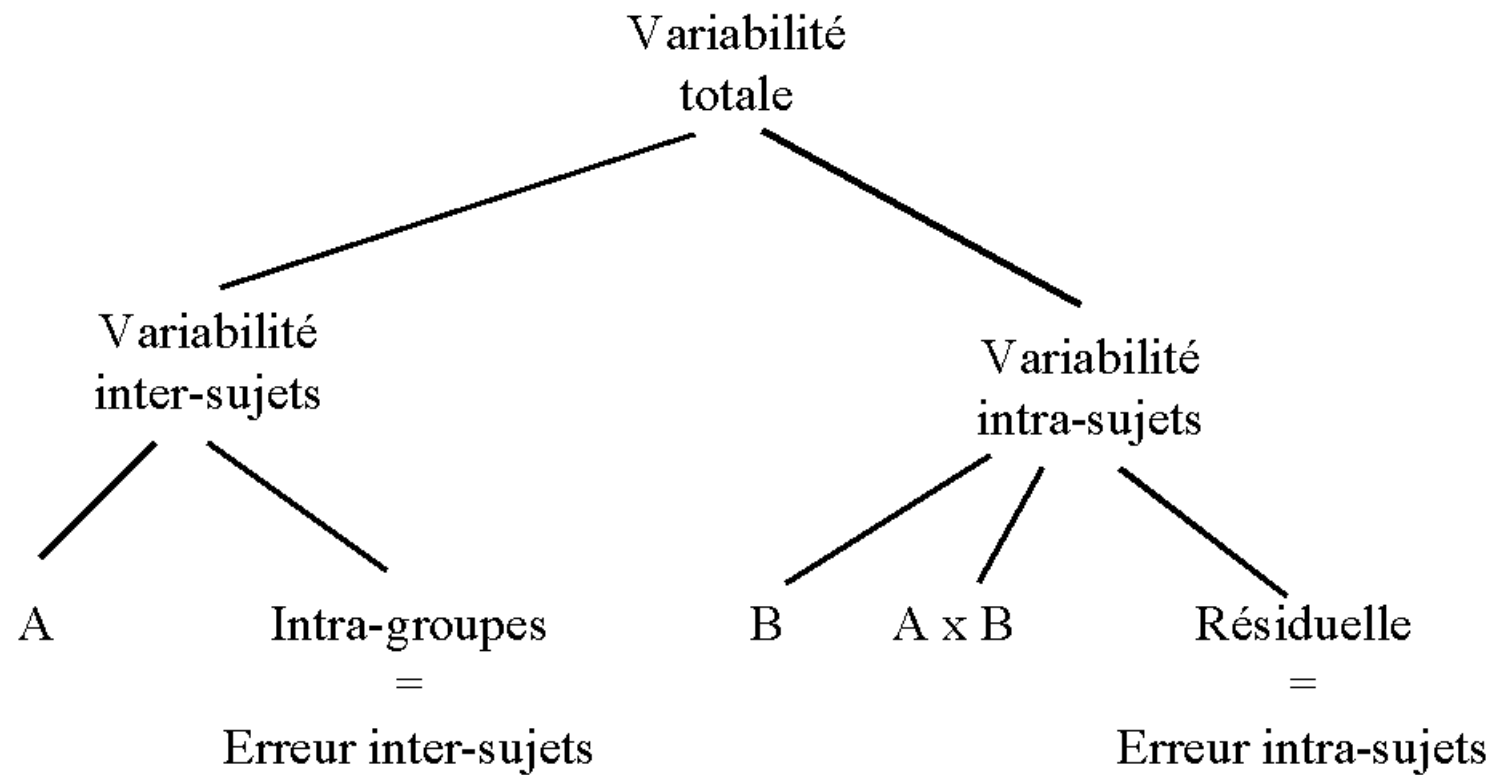
Pourquoi les différents résultats des mêmes sujets varient-ils plus ou moins ?

1. A cause de l'apprentissage progressif
(= facteur B)
2. Evolution différente selon la méthode
(= interaction A x B)

Décomposition de la variabilité intra-sujets

Pourquoi les différents résultats des mêmes sujets varient-ils plus ou moins ?

3. Tous les autres facteurs et en particulier l'interaction entre les différences individuelles et B
(= erreur résiduelle)



	Septembre		Décembre		Mars		Juin	
	10	4	15	28	22	35	38	42
	3	3	12	15	25	30	22	50
	14	17	19	26	18	39	34	45
	21	18	29	30	35	41	42	40
	20	11	20	29	28	49	30	49
	24	18	35	40	38	35	45	36

Moyenne

13,58

24,83

32,92

39,42



CM_B

Calculer CM_B

Formule similaire au calcul des effets principaux dans toutes les ANOVAs

$$CM_B = an_i \times \frac{\sum (\bar{X}_j - \bar{X})^2}{b - 1}$$

Calculus CM_B

$$CM_B = (2 \times 6) \times \frac{(13,58 - 27,69)^2 + \dots + (39,42 - 27,69)^2}{3}$$
$$= 1488,87$$

Calculer CM_{AB}

CM_{AB} se calcule exactement comme dans une ANOVA factorielle inter-sujets

1. Calculer la variabilité entre les cellules
2. Soustraire les variabilités dues aux facteurs A et B

	Septembre	Décembre	Mars	Juin
Méthode classique	10	15	22	38
	3	12	25	22
	14	19	18	34
	21	29	35	42
	20	20	28	30
	24	35	38	45
Moyenne	15,33	21,67	27,67	35,17
Méthode nouvelle	4	28	35	42
	3	15	30	50
	17	26	39	45
	18	30	41	40
	11	29	49	49
	18	40	35	36
Moyenne	11,83	28,00	38,17	43,67

Calculer CM_{AB}

$$CM_{cellules} = n_{ij} \times \frac{\sum (\bar{X}_{ij} - \bar{X})^2}{ab - 1}$$

$$\begin{aligned} CM_{cellules} &= 6 \times \frac{(15,33 - 27,69)^2 + \dots + (43,67 - 27,69)^2}{7} \\ &= 738,67 \end{aligned}$$

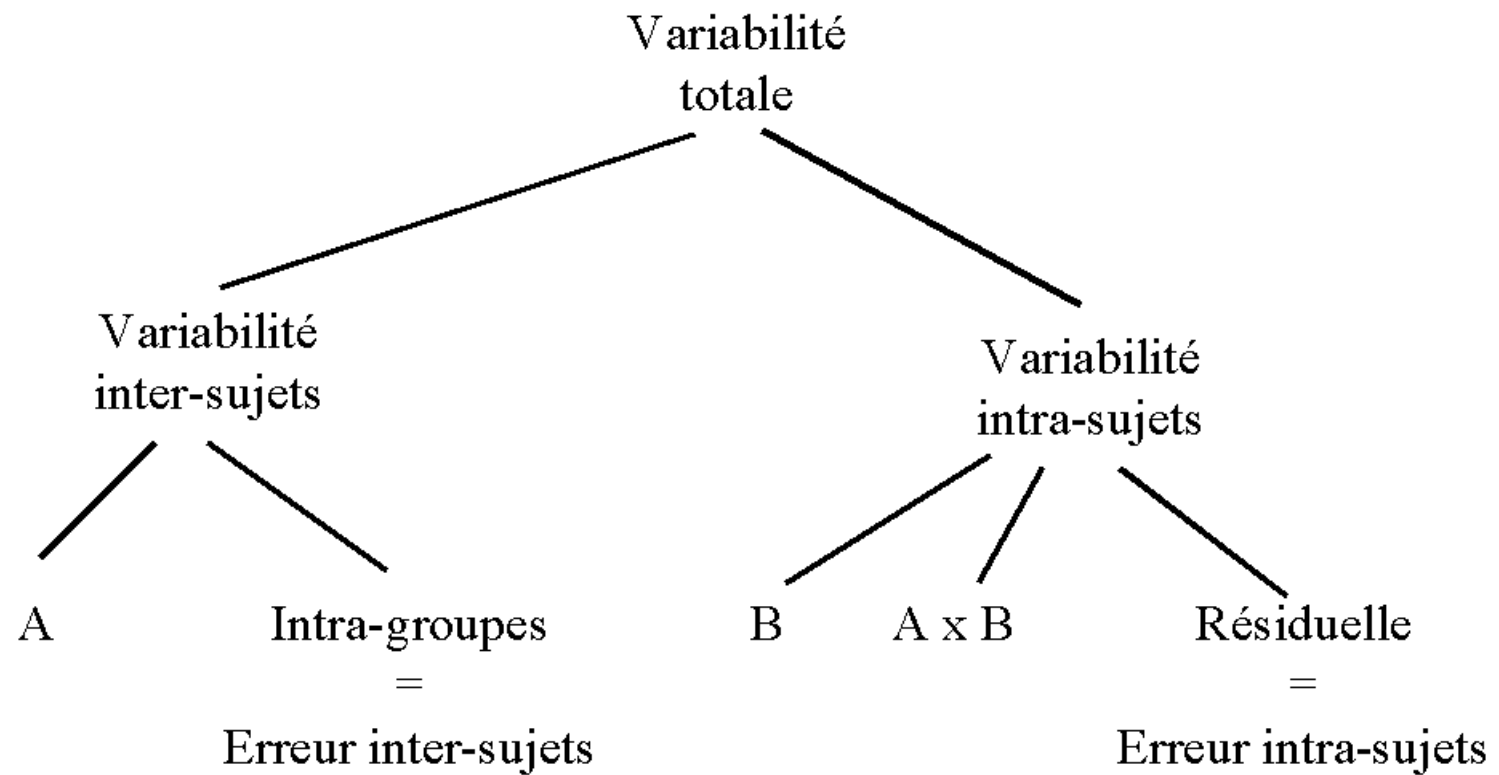
Calculer CM_{AB}

$$CM_{AB} = \frac{SC_{cellules} - SC_A - SC_B}{dl_{cellules} - dl_A - dl_B}$$

$$CM_{AB} = \frac{5168,48 - 357,52 - 4463,89}{7 - 1 - 3} = 115,69$$

Calculer $CM_{\text{résiduel}}$

$CM_{\text{résiduel}}$ se calcule en soustrayant les variabilités dues à B et AB de la variabilité intra-sujets totale



Calculer $CM_{\text{résiduel}}$

$$CM_{\text{résiduel}} = \frac{SC_{\text{int ra-sujets}} - SC_B - SC_{AB}}{dl_{\text{int ra-sujets}} - dl_B - dl_{AB}}$$

$$CM_{\text{résiduel}} = \frac{5692,25 - 4463,89 - 347,07}{36 - 3 - 3} = 29,38$$

Tester le facteur intra-sujets

H_0 : Il n'y a pas d'effet du moment du test

H_A : Il y a un effet du moment du test

Tester le facteur intra-sujets

$$F_B = \frac{CM_B}{CM_{résiduel}} = \frac{1487,96}{29,38} = 50,65$$

$$F_{0,05 ; 3 ; 30} = 2,92$$

Puisque 50,65 est supérieur à 2,92,
rejeter H_0

Tester l'interaction

H_0 : Il n'y a pas d'interaction entre la méthode d'enseignement et le moment du test

H_A : Il y a une interaction entre la méthode d'enseignement et le moment du test

Tester l'interaction

$$F_{AB} = \frac{CM_{AB}}{CM_{résiduel}} = \frac{115,69}{29,38} = 3,94$$

$$F_{0,05 ; 3 ; 30} = 2,92$$

**Puisque 3,94 est supérieur à 2,92,
rejeter H_0**

Le tableau résumé de l'ANOVA

Source	SC	dl	CM	F
Inter-sujets				
A	357,52	1	357,52	2,60
Intra-groupes	1378,54	10	137,85	
Intra-sujets				
B	4463,89	3	1487,96	50,65*
AB	347,07	3	115,69	3,94*
Résiduel	881,29	30	29,38	
Total	7428,31	47		

Procédure de calculs rapides

Si aucun résultat (moyenne) n'est fourni:

Utiliser la procédure de
calcul rapide

Effets simples et comparaisons multiples

Approche traditionnelle (mais controversée)

Difficulté : choix du terme d'erreur

Les effets simples

= Tester l'effet d'un facteur (e.g. A) sur un seul niveau de l'autre facteur

Exemples:

- Y a-t-il un effet du moment du test avec la méthode classique ?
- Y a-t-il un effet de la méthode en mars ?

Les effets simples

Les effets simples peuvent être :

- Inter-sujets
(= comparer des groupes de sujets différents)
- Intra-sujets
(= comparer les résultats des mêmes sujets à différents moments)

Les effets simples

Plan factoriel inter-sujets (chapitre 4) :

Tester un effet simple

= faire une ANOVA 1 sur le sous-ensemble
de données

En utilisant le CM_{erreur} de l'ANOVA principale

Les effets simples

Plan mixte :

Technique recommandée (controversée)

= faire une ANOVA 1 sur le sous-ensemble
de données

Ne pas utiliser le CM_{erreur} de l'ANOVA

principale (dériver celui de l'ANOVA 1)

Les effets simples

Attention ANOVA 1 différente selon l'effet simple testé:

Effet inter-sujets : ANOVA 1 inter-sujets
(chapitre 2)

Effet intra-sujets : ANOVA 1 à mesures répétées (chapitre 6)

Effets simples : exemple

Tester l'effet simple du moment avec la méthode classique et avec la méthode Nouvelle.

Effets simples : exemple

1. Méthode classique

H_0 : Il n'y a pas d'effet du moment avec la méthode classique d'enseignement

H_A : Il y a un effet du moment avec la méthode classique d'enseignement

	Sept.	Déc.	Mars	Juin	Total
Méthode classique	10	15	22	38	85
	3	12	25	22	62
	14	19	18	34	85
	21	29	35	42	127
	20	20	28	30	98
	24	35	38	45	142
Total	92	130	166	211	

Effets simples : exemple

$$FC = \frac{(\sum X)^2}{N} = \frac{599^2}{24} = 14950,04$$

$$SC_{total} = \sum X^2 - FC = 17577 - 14950,04 \\ = 2626,96$$

Effets simples : exemple

$$SC_A = \frac{\sum T_A^2}{n} - FC =$$
$$\frac{92^2 + 130^2 + 166^2 + 211^2}{6} - 14950,04 = 1290,13$$

$$SC_{sujets} = \frac{\sum T_{ss}^2}{a} - FC =$$
$$\frac{85^2 + 62^2 + \dots + 98^2 + 142^2}{4} - 14950,04 = 1097,71$$

Effets simples : exemple

$$\begin{aligned} SC_{\text{erreur}} &= SC_{\text{total}} - SC_A - SC_{\text{sujets}} \\ &= 2626,96 - 1290,13 - 1097,71 = 239,12 \end{aligned}$$

$$dl_{\text{total}} = N - 1 = 24 - 1 = 23$$

$$dl_A = a - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$dl_{\text{sujets}} = n - 1 = 6 - 1 = 5$$

$$dl_{\text{erreur}} = (a - 1)(n - 1) = 3 \times 5 = 15$$

Effets simples : exemple

$$CM_A = \frac{SC_A}{dl_A} = \frac{1290,13}{3} = 430,04$$

$$CM_{erreur} = \frac{SC_{erreur}}{dl_{erreur}} = \frac{239,12}{15} = 15,94$$

Effets simples : exemple

$$F_{obs} = \frac{CM_A}{CM_{erreur}} = \frac{430,04}{15,94} = 26,98$$

$$F_{0,025 ; 3 ; 15} = 4,15$$

Puisque 26,98 est supérieur à 4,15, rejeter H_0

Effets simples : exemple

2. Méthode nouvelle

$$F_{obs} = \frac{CM_A}{CM_{erreur}} = \frac{1173,61}{42,81} = 27,41$$

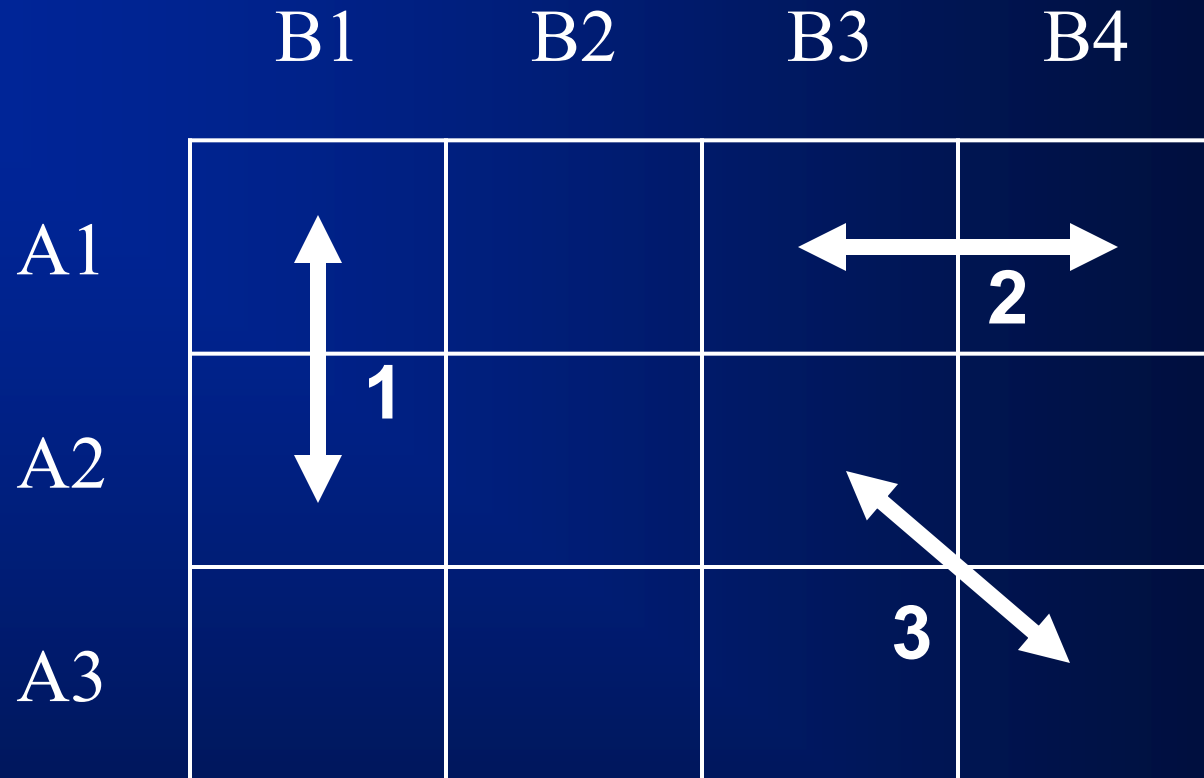
Puisque 27,41 est supérieur à 4,15, rejeter H_0

Les comparaisons multiples

Toutes les techniques du chapitre 3

Comparer deux cellules du tableau

Choix du terme d'erreur :
en fonction de la comparaison



(1) Comparaison inter-sujets

(2) Comparaison intra-sujets

(3) Comparaison inter-sujets et intra-sujets

Terme d'erreur

Degrés de liberté

Comparaison
inter-sujets

$CM_{\text{combiné}}$

$dl_{\text{combiné}}$

Comparaison
intra-sujets

$CM_{\text{résiduel}}$

$dl_{\text{résiduel}}$

Comparaison
en diagonale

$CM_{\text{combiné}}$

$dl_{\text{combiné}}$

Calculer $CM_{\text{combiné}}$

$$CM_{\text{combiné}} = \frac{CM_{\text{int ra-groupes}} + (b-1)CM_{\text{résiduel}}}{b}$$

Les degrés de liberté de **CM**_{combiné}

$$dl_{combiné} = \frac{\left(CM_{int\ ra-groupes} + (b-1)CM_{résiduel} \right)^2}{\frac{\left(CM_{int\ ra-groupes} \right)^2}{dl_{int\ ra-groupes}} + \frac{\left[(b-1)CM_{résiduel} \right]^2}{dl_{résiduel}}$$

Arrondir dl à l'entier le plus proche

Résumé

Choix du terme d'erreur

Comparaisons intra-sujets: $CM_{\text{résiduel}}$

Les autres : $CM_{\text{combiné}}$

Exemple

Les chercheurs veulent tester trois comparaisons:

- **Comparer les deux méthodes en juin**
- **Comparer septembre et juin pour la méthode nouvelle**
- **Comparer méthode classique en septembre avec méthode nouvelle en juin**

Exemple

Test de Dunn-Bonferroni

$$CM_{\text{résiduel}} = 29,38$$

$$dl_{\text{résiduel}} = 30$$

$$\alpha \text{ (EE)} = 0,05 \text{ (par défaut)}$$

Exemple

$$\begin{aligned} CM_{\text{combiné}} &= \frac{CM_{\text{intra-groupes}} + (b-1)CM_{\text{résiduel}}}{b} \\ &= \frac{137,85 + (3 \times 29,38)}{4} = 56,50 \end{aligned}$$

Exemple

$$dl_{\text{combiné}} = \frac{\left(CM_{\text{intra-groupes}} + (b-1)CM_{\text{résiduel}} \right)^2}{\frac{\left(CM_{\text{intra-groupes}} \right)^2}{dl_{\text{intra-groupes}}} + \frac{\left[(b-1)CM_{\text{résiduel}} \right]^2}{dl_{\text{résiduel}}}}$$
$$= \frac{51071,48}{2159,22} = 23,65$$

Arrondi à $dl_{\text{combiné}} = 24$

Exemple

1. Comparer nouvelle en juin versus classique en juin

$$t' = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{CM_{\text{combiné}} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{43,67 - 35,17}{\sqrt{56,50 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)}} = 1,96$$

Exemple

Pour 3 comparaisons : $t'_{0,05 ; 24} = 2,57$

Puisque 1,96 est inférieur à 2,57,
ne pas rejeter H_0

Exemple

2. Comparer nouvelle en juin versus nouvelle en septembre

$$t' = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{CM_{\text{résiduel}} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{43,67 - 11,83}{\sqrt{29,38 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)}} = 10,17$$

Exemple

Pour 3 comparaisons : $t'_{0,05 ; 30} = 2,54$

Puisque 10,17 est supérieur à 2,54,
rejeter H_0

Exemple

3. Comparer classique en septembre versus nouvelle en juin

$$t' = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{CM_{\text{combiné}} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{15,33 - 43,67}{\sqrt{56,50 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)}} = -6,53$$

Exemple

Pour 3 comparaisons : $t'_{0,05 ; 24} = 2,57$

Puisque 6,53 est supérieur à 2,57,
rejeter H_0

Taille de l'effet

Mesure de la taille de l'effet pour chaque VI et pour chaque interaction

% de la variabilité totale qui peut être expliquée par chaque facteur:

- Êta-carré classique (η^2)
- Êta-carré partiel (η_p^2)
- Oméga-carré (ω^2)

Êta-carré classique

Diviser les SC par la SC_{total}

$$\eta_A^2 = \frac{SC_A}{SC_{total}}$$

$$\eta_B^2 = \frac{SC_B}{SC_{total}}$$

$$\eta_{AB}^2 = \frac{SC_{AB}}{SC_{total}}$$

Êta-carré partiel

= Proportion de la variabilité expliquée par un facteur après avoir contrôlé (ou annulé) l'influence des autres facteurs du plan (y compris SC_{sujets}).

Êta-carré partiel

$$\eta_{PA}^2 = \frac{SC_A}{SC_A + SC_{\text{int ra-groupes}}}$$

$$\eta_{PB}^2 = \frac{SC_B}{SC_B + SC_{\text{résiduel}}}$$

Êta-carré partiel

$$\eta_{PAB}^2 = \frac{SC_{AB}}{SC_{AB} + SC_{résiduel}}$$

Êta-carré partiel

$$\eta_{PA}^2 = \frac{357,52}{357,52 + 1378,54} = 0,21$$

$$\eta_{PB}^2 = \frac{4463,89}{4463,89 + 881,21} = 0,84$$

$$\eta_{PAB}^2 = \frac{347,07}{347,07 + 881,29} = 0,28$$

Oméga-carré

Formules très complexes

Dépendent du modèle structurel sous jacent (additif ou non additif)

Les conditions d'application

1. Normalité

2. Homogénéité des variances

3. Sphéricité : uniquement pour les
différences intra-sujets

Condition de sphéricité

En cas de violation

- Utiliser une MANOVA
- Ajuster les degrés de liberté

Adaptation des degrés de liberté

Diminuer les degrés de liberté pour obtenir une valeur critique plus sévère (plus grande)

= multiplier les dl par un facteur correctif (ϵ)

Adaptation des degrés de liberté

$$dl_B = (b - 1) \varepsilon$$

$$dl_{AB} = (a - 1)(b - 1) \varepsilon$$

$$dl_{\text{résiduel}} = a (b - 1) (n_i - 1) \varepsilon$$

ε est fonction du degré de non sphéricité

Très difficile à calculer

Adaptation des degrés de liberté

Solution pratique mais sévère

$$dl_B = 1$$

$$dl_{AB} = a - 1$$

$$dl_{\text{résiduel}} = a (n_i - 1)$$

Adaptation des degrés de liberté

Dans la pratique

1) Tester avec les dl habituels

Si H_0 non rejetée, effet non significatif

2) Tester avec dl les plus sévères

Si H_0 rejetée, effet significatif

3) Calculer précisément ε

Les plans mixtes d'ordre supérieur

**Toutes les combinaisons de VI
inter-sujets et intra-sujets sont
possibles**

**Traitements beaucoup plus fastidieux
et complexes**